

A stylized illustration of a light blue laptop. The screen displays a white background with a thick orange line graph. The graph starts at a low point, rises to a peak, falls to a trough, rises to a higher peak, and then levels off. The text 'Planificarea Resurselor' is centered on the screen in a dark blue font.

Planificarea Resurselor

Estimarea resurselor

- Ce resurse sunt necesare?
- În ce cantitate?
- Când este nevoie de resurse

! totul estimat în concordanță cu WBS

Estimarea duratei activităților

- Efort (nu durată)
 - 40 ore de lucru
 - 1 persoana → 1 săptămână
 - 2 persoane → 2.5 zile
 - 0.5 persoane → 2 săptămâni
- Asignare membrii echipei la activitățile din WBS

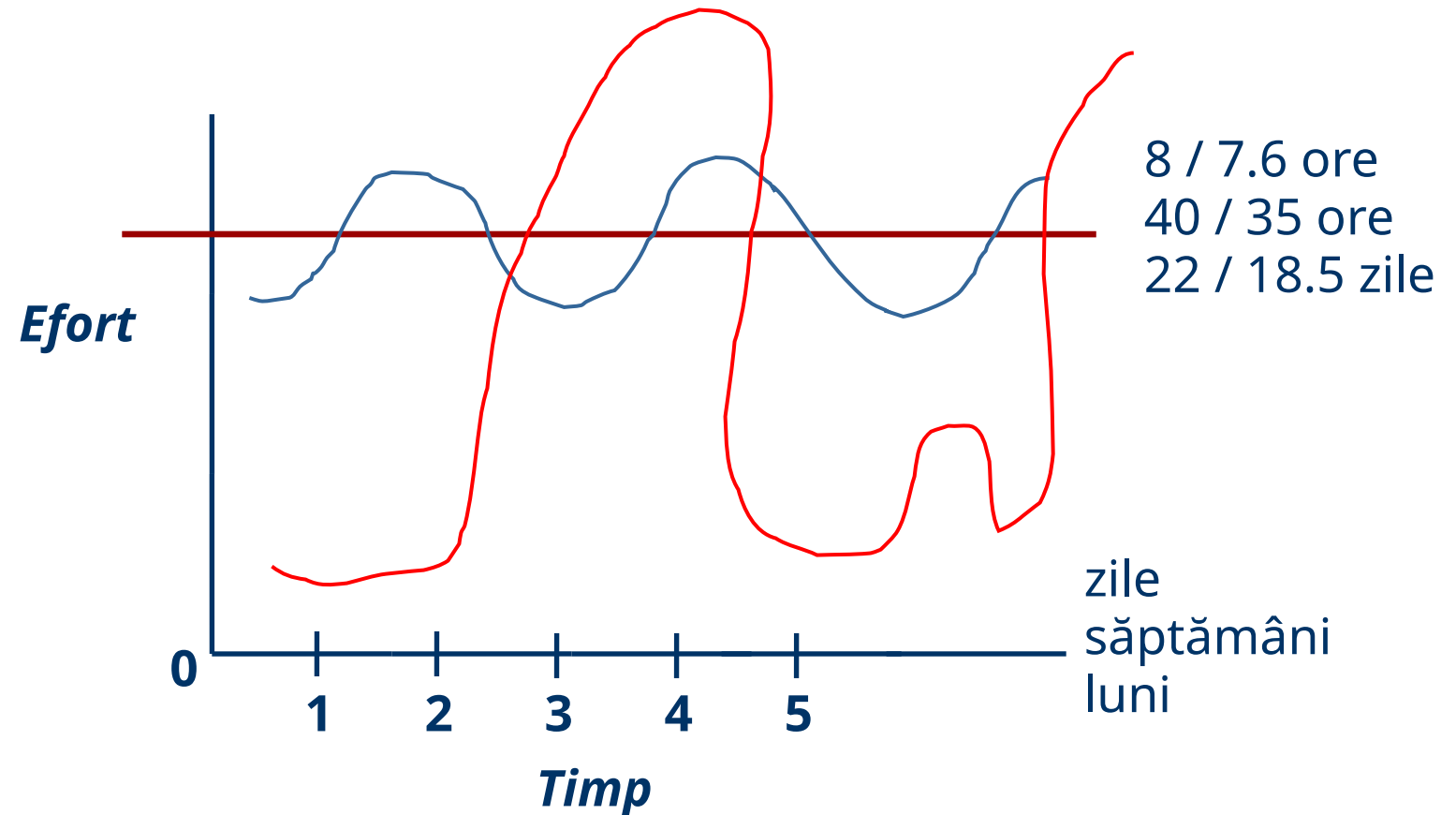
Disponibilitatea resurselor

40 ore $\neq$ 40 ore

- Resurse full-time (40 ore/săpt), inclusiv:
 - probleme de sănătate
 - activități conexe (citire e-mailuri etc)
 - zile libere, concedii
 - ședințe săptămânale
- 40 ore = ? ore

“Nivelarea” resurselor

- Dimensiunea optimă a echipei
- Utilizare constantă



Programarea resurselor

- **1. Programare cu timp limitat**

- resurse - nelimitate, termene - fixe;
- respectarea termenului de livrare este importantă, iar șeful de proiect este dispus să facă tot ce este necesar ca să-l respecte

- **2. Programare cu resurse limitate**

- resurse - limitate, termene - flexibile;
- nu se permite: angajarea de noi resurse, plata de ore suplimentare, recurgerea la servicii din exterior etc.

- ! în general apar constrângeri de ambele părți (dar nu apar întotdeauna limite absolute)

- **Obs:** programarea activităților presupune că toate resursele necesare sunt disponibile

Premise

- pe parcursul unei activități consumul de resurse este constant
- pentru realizarea unei activități aveam la dispoziție, în orice moment, toate resursele necesare
- s-a folosit un singur tip de resursă (personalul)
- o persoană poate fi folosită pentru orice activitate

1. Programarea cu timp limitat

- Obiective:

1. calcularea resurselor necesare astfel încât acestea să fie disponibile la momentele potrivite;
2. programarea fiecărei activități, astfel încât nivelul resurselor folosite să fie cât mai constant.

= tehnica *uniformizării consumului de resurse*:

- resursele sunt infinite, dar se încearcă evitarea sau reducerea vârfurilor de sarcină

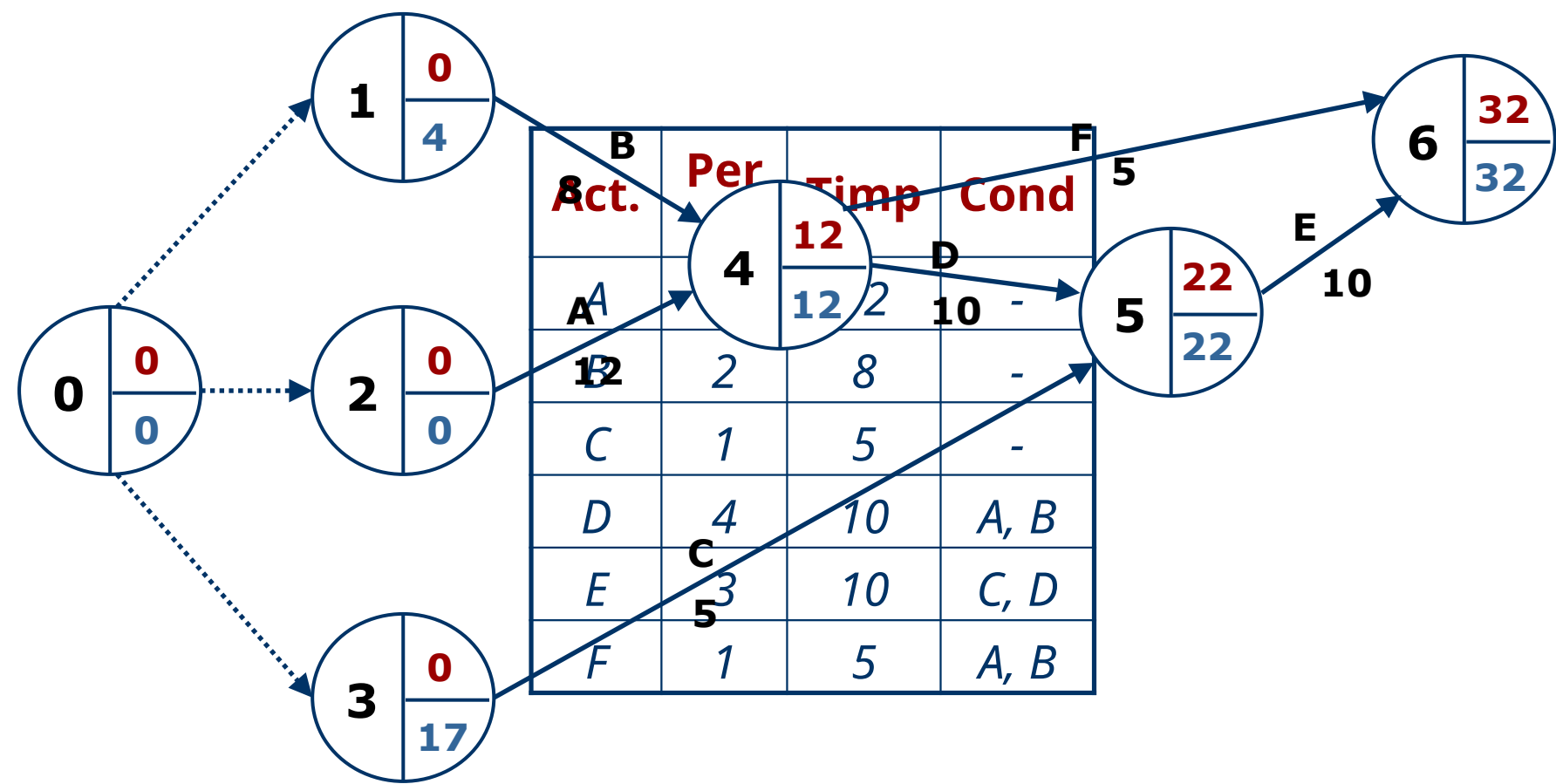
Exemplu

Activități instalare sistem de birotică:

- (A) Pregătire birouri (2 pers., 12 săpt.)
- (B) Procurare echipamente (2 pers., 8 săpt.)
- (C) Proiectare teste (1 pers., 5 săpt.)
- (D) Instalare echipamente (4 pers., 10 săpt.)
- (E) Testare sistem (3 pers., 10 săpt.)
- (F) Instruire utilizatori (1 pers., 5 săpt.)

- D și F se pot efectua după finalizarea activităților A și B
- E se poate efectua după finalizarea activităților C și D

Pas 1: Trasarea rețelei de activități



Unitate de timp: saptamana

Pas 2. Intocmire tabel activități/resurse

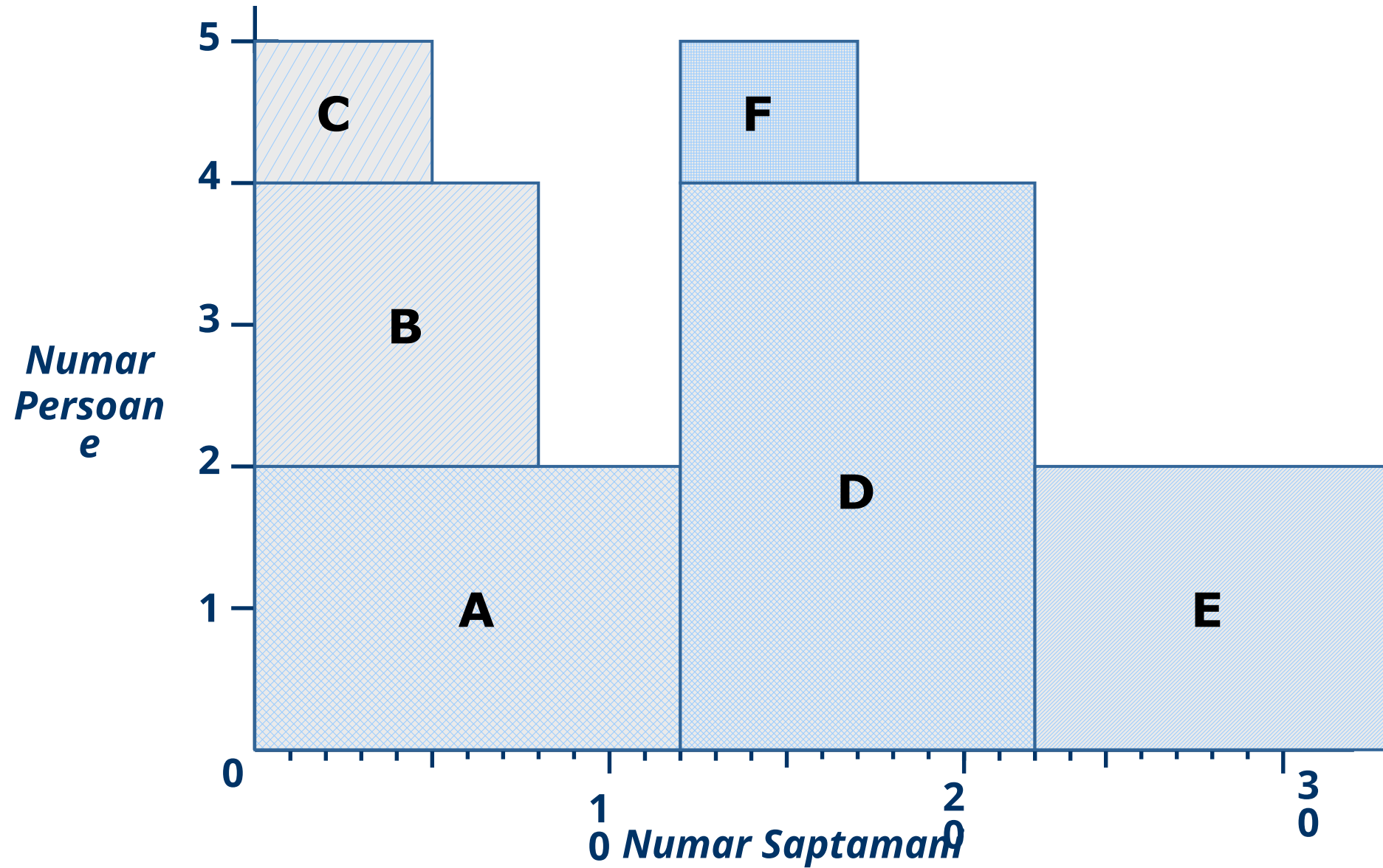
Cod Activitate	Descriere	Per s	Durata	CMDMS	Marja de timp	CMTMF
A	pregătire birouri	2	12	0	0	12
D	instalare echipamente	4	10	12	0	22
E	testare sistem	3	10	22	0	32
B	procurare echipamente	2	8	0	4	12
F	instruire utilizatori	1	5	12	15	32
C	proiectare teste	1	5	0	17	22

- CMDMS – Cel Mai Devreme Moment de Start
- CMTMF – Cel Mai Tarziu Moment de Finalizare
- sortat dupa Marja / CMTMF

Pas 3: Calcul necesar resurse

- $(2 \times 12) + (2 \times 8) + (1 \times 5) + (4 \times 10) + (3 \times 10) + (1 \times 5) = 120$ de săptămâni-om
- $120 / 32 = 3.75 \rightarrow$ medie de **4** persoane
- vom calcula numărul de persoane necesare pentru întregul proiect, presupunând că, inițial, fiecare activitate începe la cel mai devreme moment de start.

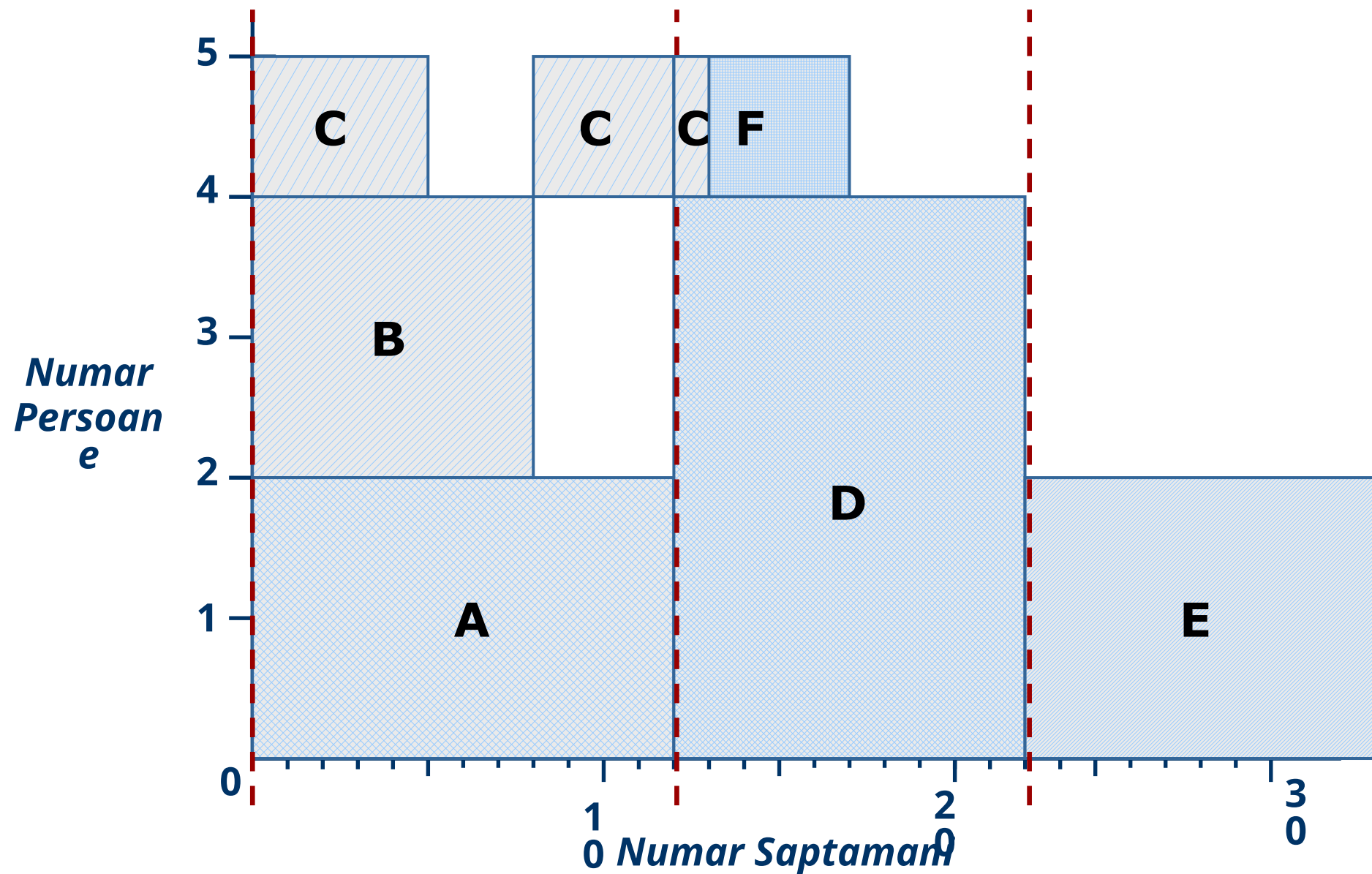
Pas 4: Creare diagramă necesar resurse



Programare serială

- se întocmește o listă a activităților
- se ordonează după un anumit criteriu (ex. marja)
- se tratează (reprezintă grafic) fiecare activitate
- rezultă o *diagramă inițială*, ce poate fi realizată 'automat'
- următorul pas *echilibrarea consumului de resurse* ('manual')

Pas 5: 'Reașezări' ale activităților în diagramă



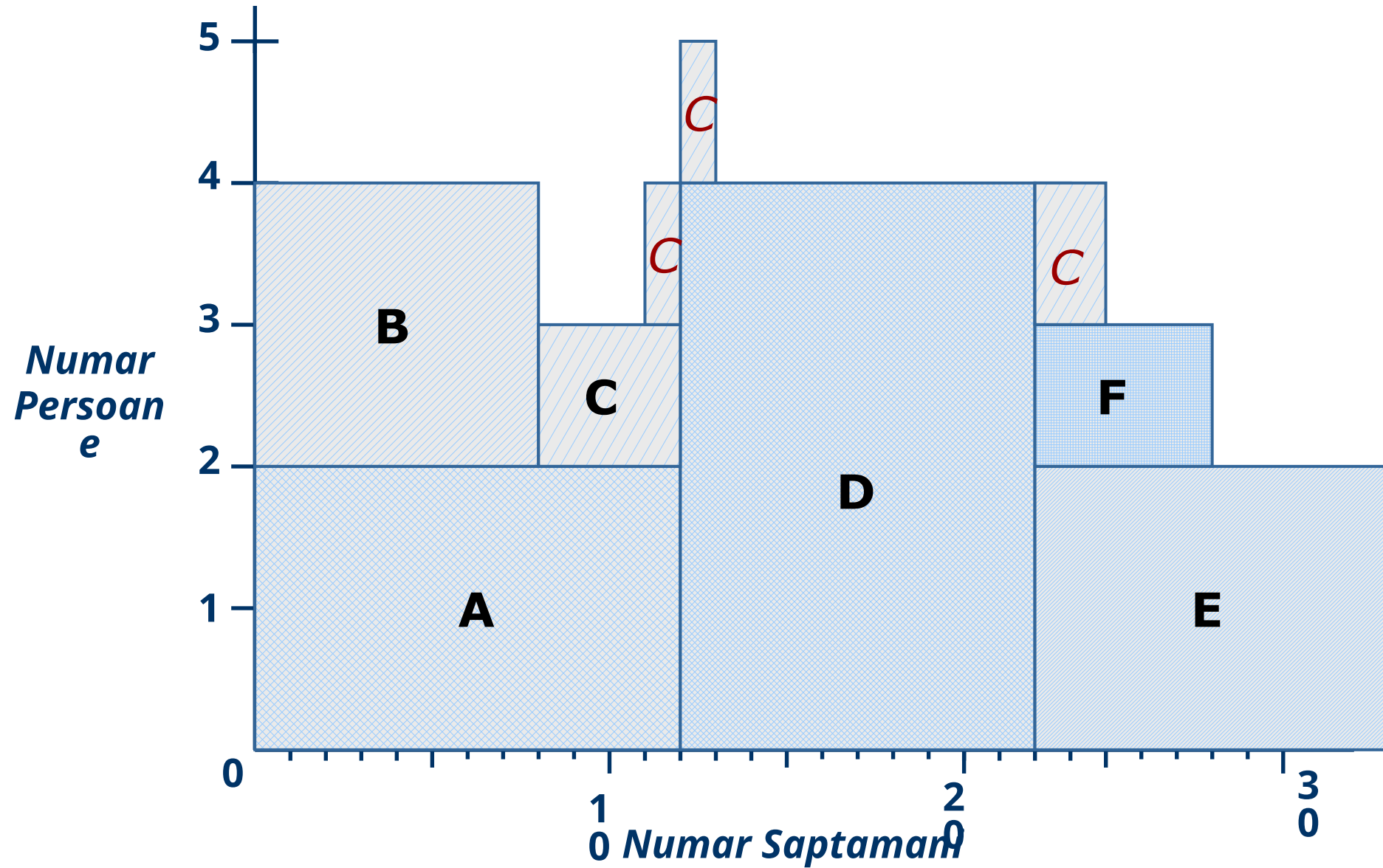
Obținerea de programe 'optime'

- încă nu s-a dezvoltat o metodă concretă care să garanteze obținerea unui program optim
- pentru proiecte mari (diagrame complexe) potrivirea 'dupa ochi' este inutilizabilă
- procedura de nivelare a lui Burgess:
 - tabelare în ordinea precedenței
 - S – funcție de uniformizare:

$$S = \sum x_t^2$$

- unde x_t e resursa utilizată în perioada de timp t .
 - algoritm ciclic de deplasare a activităților

Pas 6: Modificarea 'regulilor'



Programare resurse cu timp limitat- *sumar*

- 1 Se trasează diagrama de rețea a activităților
- 2 Se întocmește un tabel care cuprinde, pentru fiecare activitate, resursa necesară, durata, cel mai devreme moment de start, marja de timp și cel mai târziu moment de finalizare.
Se listează activitățile în ordinea crescătoare a marjei de timp (activitățile cu aceeași marjă se pun în ordinea celui mai târziu moment de finalizare).
- 3 Se calculează totalul de personal necesar.
- 4 Se trasează o diagramă inițială a necesarului de resurse, în care fiecare activitate este programată la cel mai devreme moment al său de start, reprezentarea făcându-se succesiv, în ordinea listei obținute la pasul 3. Se obține astfel o diagramă a necesarului de resurse, în care activitățile critice sunt situate pe nivelul de jos, iar cele cu marja de timp cea mai mare, pe nivelul cel mai de sus.
- 5 Se reasează activitățile din diagramă prin deplasarea lor în limita propriei marje, astfel încât să se obțină un profil cât mai uniform al consumului de resurse, în condițiile respectării "regulilor" existente.
- 6 Se recurge la aprecieri proprii în vederea interpretării și îmbunătățirii profilului, acționând și schimbând "regulile".

2. Programarea cu resurse limitate

- Activitățile eligibile = activități care pot fi începute *dacă* există resurse disponibile, respectându-se dependențele dintre activități
- Programarea în paralel: constă în a porni de la începutul proiectului și a *trata în paralel toate activitățile eligibile*

Reguli

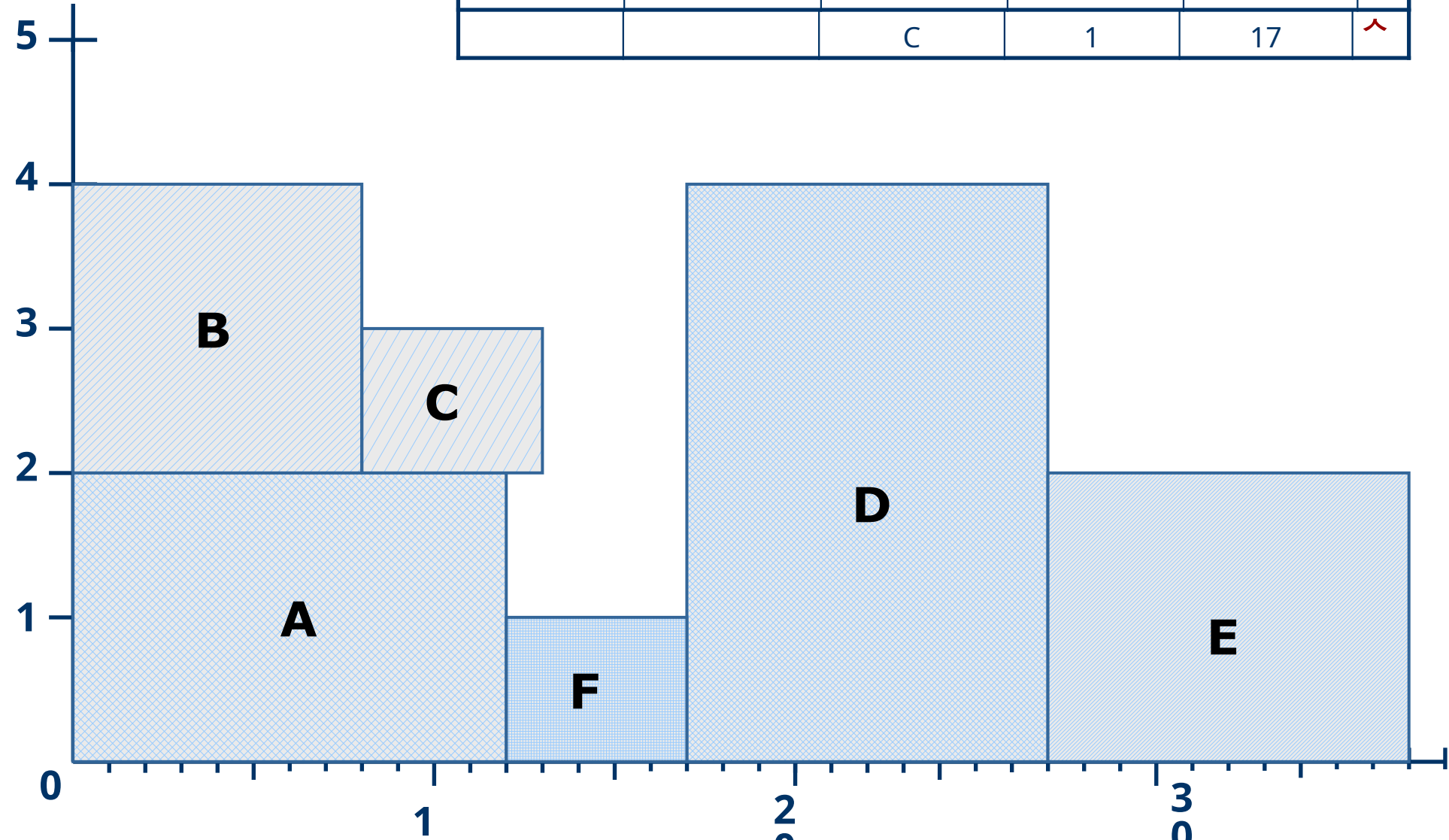
- *Regula nr. 1* Dintre toate activitățile eligibile, trebuie selectată ca primă activitate cea care are cel mai timpuriu CMTMS, apoi cea cu durata cea mai mică, sau, in fine, cea cu necesarul de resurse cel mai mare.
- *Regula nr. 2* O activitate începută trebuie neapărat continuată fără întrerupere până la finalizare.
- *Regula nr. 3* Nu se lasă o resursă nefolosită dacă există o activitate eligibilă ce poate fi începută.
- *Regula nr. 4* Nu se pornește niciodată o activitate dacă resursele necesare pentru ea sunt disponibile doar parțial.

Exemplu

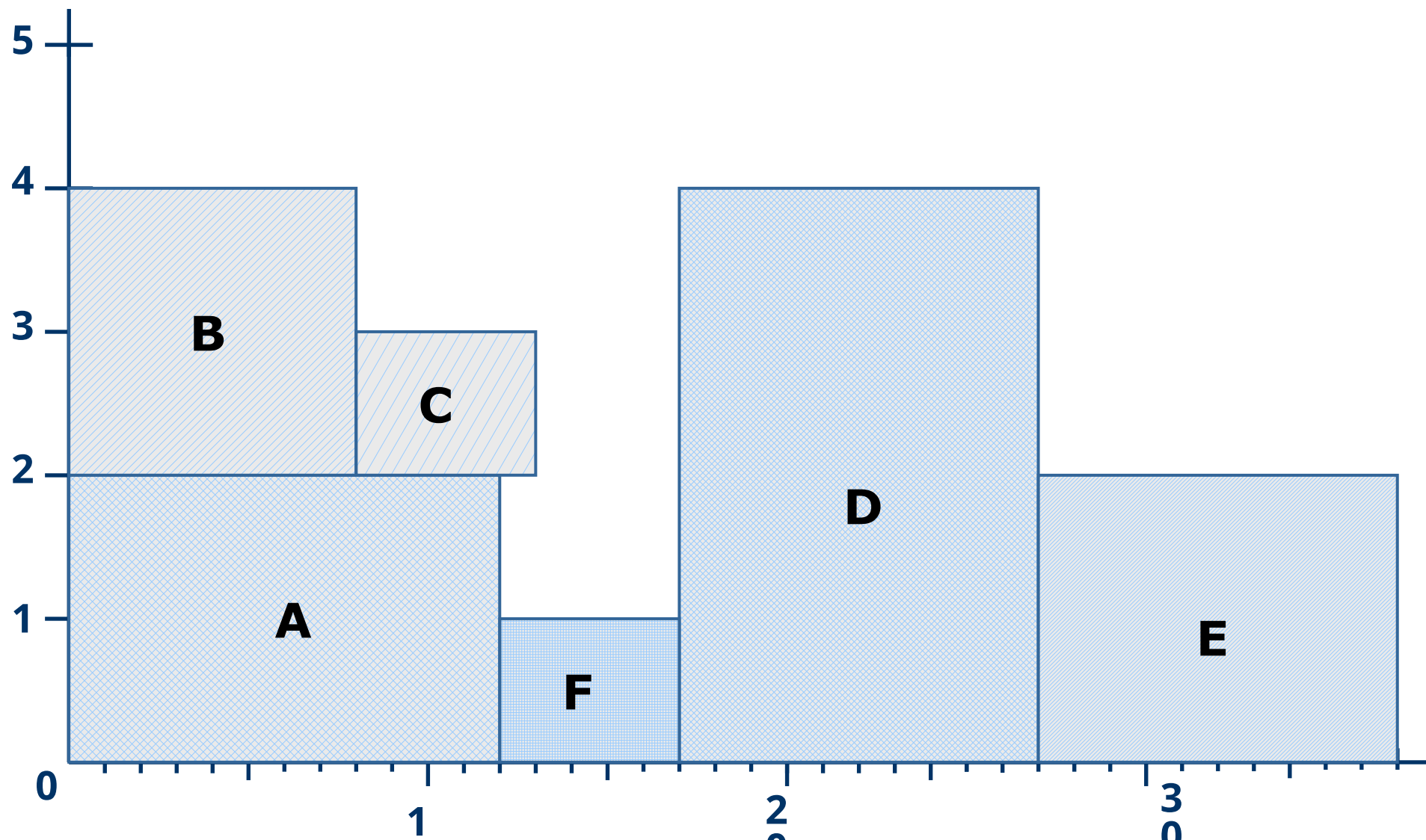
Cod	Dependențe	Personal	Durată	CMTMS	Marja	CMTMF
A	-	2	12	0	0	12
B	-	2	8	4	4	12
C	-	1	5	17	17	22
D	A, B	4	10	12	0	22
E	C, D	3	10	22	0	32
F	A, B	1	5	27	15	32

- restricție: 4 persoane disponibile

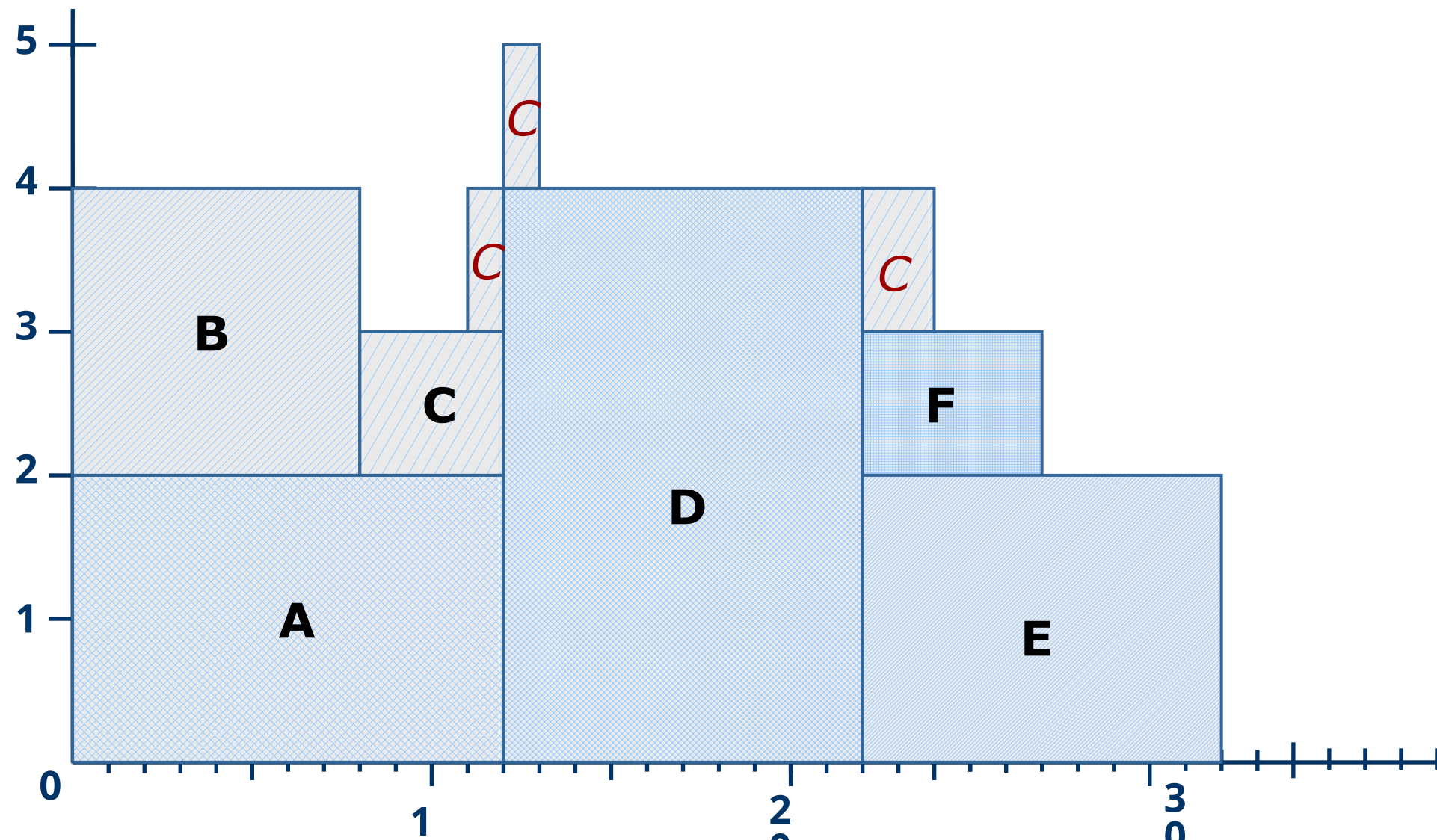
Moment	Personal liber	Act eligibile în ordinea CMTMS			O B
27 12	4 5	E	3	22	○
		F	1	27	○
		C	1	17	^



Optimizări manuale

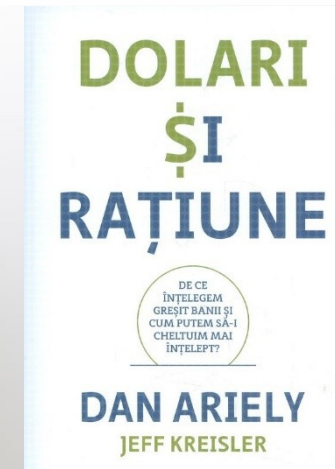
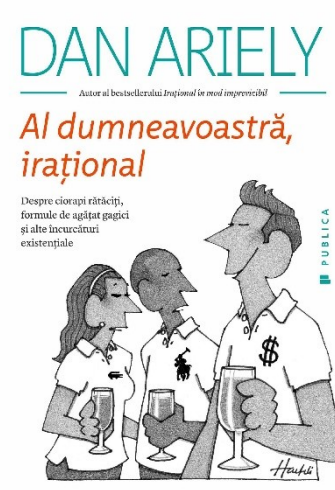
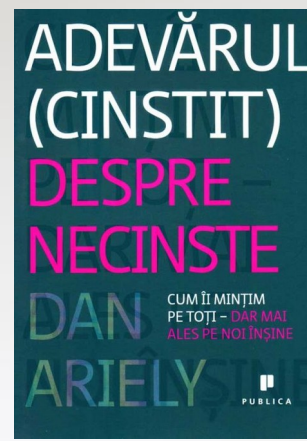
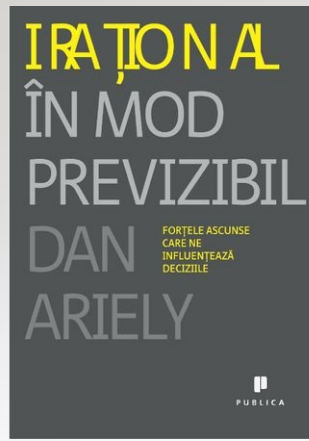


Modificarea 'regulilor'



Programarea cu resurse limitate - *sumar*

- 1 Se trasează rețeaua de activități și se calculează toate momentele de producere a evenimentelor, ca și când resursele ar fi nelimitate.
 - 2 Se prezintă într-un tabel datele privitoare la resursele necesare, durate și CMTMS-urile ce vor fi utilizate drept criterii de selecție.
 - 3 La începutul proiectului și apoi, pentru fiecare moment de timp în care sunt eliberate resurse la sfârșitul unei activități:
 - se selectează setul de activități eligibile pe baza dependențelor existente;
 - se selectează activitățile în pași succesiv pe baza unor reguli de decizie.
- Se obține astfel un program foarte apropiat de cel optim



Dan Ariely



Dan Ariely – What makes us feel good about our work?

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work